



**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

**Институт перспективных технологий и индустриального программирования**

**УТВЕРЖДАЮ**

И.о. директора ИПТИП

\_\_\_\_\_ Пушкин П.Ю.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г.

**Рабочая программа дисциплины (модуля)**  
**Трехмерное моделирование индустриальных объектов**

Читающее подразделение **кафедра цифровых и аддитивных технологий**  
Направление **09.03.02 Информационные системы и технологии**  
Направленность **Фуллстек разработка**  
Квалификация **бакалавр**  
Форма обучения **очная**  
Общая трудоемкость **3 з.е.**

**Распределение часов дисциплины и форм промежуточной аттестации по семестрам**

| Семестр | Зачётные единицы | Распределение часов |        |              |              |                        |                                                        |          | Формы промежуточной аттестации |
|---------|------------------|---------------------|--------|--------------|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|
|         |                  | Всего               | Лекции | Лабораторные | Практические | Самостоятельная работа | Контактная работа в период практики и (или) аттестации | Контроль |                                |
| 5       | 3                | 108                 | 0      | 16           | 32           | 42                     | 0.25                                                   | 17.75    | Зачет                          |

Программу составил(и):

канд. техн. наук, доцент, Сухоруков К.А. \_\_\_\_\_

старший преподаватель, Белоусов Илья Владимирович \_\_\_\_\_

Рабочая программа дисциплины

**Трехмерное моделирование промышленных объектов**

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 926)

составлена на основании учебного плана:

направление: 09.03.02 Информационные системы и технологии

направленность: «Фуллстек разработка»

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

**кафедра цифровых и аддитивных технологий**

Протокол от 26.01.2023 № 8

Зав. кафедрой Пирогов В.В. \_\_\_\_\_

---

---

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2024-2025 учебном году  
на заседании кафедры  
**кафедра цифровых и аддитивных технологий**

Протокол от \_\_\_\_\_ 2024 г. № \_\_\_\_

Зав. кафедрой \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_ Расшифровка подписи \_\_\_\_\_

---

---

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2025-2026 учебном году  
на заседании кафедры  
**кафедра цифровых и аддитивных технологий**

Протокол от \_\_\_\_\_ 2025 г. № \_\_\_\_

Зав. кафедрой \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_ Расшифровка подписи \_\_\_\_\_

---

---

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026-2027 учебном году  
на заседании кафедры  
**кафедра цифровых и аддитивных технологий**

Протокол от \_\_\_\_\_ 2026 г. № \_\_\_\_

Зав. кафедрой \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_ Расшифровка подписи \_\_\_\_\_

---

---

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году**

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027-2028 учебном году  
на заседании кафедры  
**кафедра цифровых и аддитивных технологий**

Протокол от \_\_\_\_\_ 2027 г. № \_\_\_\_

Зав. кафедрой \_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_ Расшифровка подписи \_\_\_\_\_

## 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Трехмерное моделирование промышленных объектов» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся компетенций, предусмотренных данной рабочей программой в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии с учетом специфики направленности подготовки – «Фулстек разработка».

## 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Направление:        | 09.03.02 Информационные системы и технологии |
| Направленность:     | Фулстек разработка                           |
| Блок:               | Дисциплины (модули)                          |
| Часть:              | Обязательная часть                           |
| Общая трудоемкость: | 3 з.е. (108 акад. час.).                     |

## 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями:

**ОПК-1** - Способен применять естественнонаучные и общетехнические знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности;

### ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

**ОПК-1** : Способен применять естественнонаучные и общетехнические знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности;

**ОПК-1.3** : Применяет общетехнические знания в профессиональной деятельности

**Знать:**

- Способы создания цифровых трехмерных моделей промышленных объектов с использованием современных инструментальных средств

**Уметь:**

- Создавать и редактировать цифровые трехмерные модели промышленных объектов

**Владеть:**

- Навыком работы в программе для 3D-моделирования для создания и редактирования цифровых трехмерных моделей промышленных объектов

### В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН

**Знать:**

- Способы создания цифровых трехмерных моделей промышленных объектов с использованием современных инструментальных средств

**Уметь:**

- Создавать и редактировать цифровые трехмерные модели промышленных объектов

**Владеть:**

- Навыком работы в программе для 3D-моделирования для создания и редактирования цифровых трехмерных моделей промышленных объектов

#### 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств.

| Код занятия                                                          | Наименование разделов и тем /вид занятия/                                                                                                                                                                   | Сем. | Часов | Компетенции |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------|
| <b>1. Создание трехмерных моделей промышленных объектов в T-Flex</b> |                                                                                                                                                                                                             |      |       |             |
| 1.1                                                                  | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Интерфейс программы T-Flex. Функционал программы при создании и редактировании чертежей. Построение простых чертежей с использованием базовых инструментов. | 5    | 2     | ОПК-1.3     |
| 1.2                                                                  | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Создание чертежей деталей в T-Flex с использованием параметрического моделирования, постановка технических обозначений.                                     | 5    | 2     | ОПК-1.3     |
| 1.3                                                                  | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Твердотельное моделирование в T-Flex. Меню программы и рабочая область. Основы твердотельного моделирования.                                                | 5    | 2     | ОПК-1.3     |
| 1.4                                                                  | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Создание трёхмерных моделей с использованием основных инструментов, создание фасок и скруглений.                                                            | 5    | 2     | ОПК-1.3     |
| 1.5                                                                  | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Освоение инструментов "Массив", "Булева операция", "Создание резьбы". Создание трёхмерной модели с применением изученных инструментов.                      | 5    | 2     | ОПК-1.3     |
| 1.6                                                                  | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Создание трёхмерных моделей деталей типа "Вал" и "Вал-шестерня" На основе полученного чертежа.                                                              | 5    | 2     | ОПК-1.3     |
| 1.7                                                                  | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Создание 3D-модели по чертежу. Детали подбираются так, что бы при их создании использовался расширенный функционал программы T-Flex.                        | 5    | 2     | ОПК-1.3     |
| 1.8                                                                  | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Создание трёхмерной модели детали "Корпус" с использованием возможностей параметризации в T-Flex.                                                           | 5    | 2     | ОПК-1.3     |
| 1.9                                                                  | <b>Подготовка к аудиторным занятиям (Ср).</b>                                                                                                                                                               | 5    | 14    | ОПК-1.3     |

| <b>2. Создание трехмерных моделей промышленных объектов в Компас-3D</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |    |         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---------|
| <b>2.1</b>                                                              | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Создание трёхмерных моделей в КОМПАС 3D (основы твердотельного моделирования). Понятие твердотельного моделирования. Основные операции создания твердотельных элементов в КОМПАС-3D (создание элементов и отверстий при помощи операций выдавливания, вращения, перемещения контура по траектории, объединения сечений). Создание фасок и скруглений. | 5 | 2  | ОПК-1.3 |
| <b>2.2</b>                                                              | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Создание трёхмерных моделей в КОМПАС 3D (дополнительный функционал при создании твердотельных моделей). Создание отверстий при помощи специального функционала. Функция "ребро жесткости". Использование булевой операции при создании сложных моделей. Обозначение резьб на 3d объектах.                                                             | 5 | 2  | ОПК-1.3 |
| <b>2.3</b>                                                              | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Создание 3D модели по чертежу. Чертежи детали подбирается таким образом, что бы при их создании использовался расширенный функционал КОМПАС 3D.                                                                                                                                                                                                       | 5 | 2  | ОПК-1.3 |
| <b>2.4</b>                                                              | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Создание электронной (цифровой) модели детали. Понятие электронной модели (согласно ГОСТ 2.056). Требования к выполнению и оформлению электронной модели. Упрощения при выполнении электронной модели.                                                                                                                                                | 5 | 2  | ОПК-1.3 |
| <b>2.5</b>                                                              | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Создание 3D модели детали по чертежу. Использование возможности расстановки обозначений на 3d моделях для создания цифровой модели детали.                                                                                                                                                                                                            | 5 | 2  | ОПК-1.3 |
| <b>2.6</b>                                                              | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Создание 3D модели детали по чертежу. Преобразование 3D модели в чертёж с расстановкой инженерно-конструкторских обозначений. Чертежи подбираются с большим количеством обозначений и наличием резьб.                                                                                                                                                 | 5 | 2  | ОПК-1.3 |
| <b>2.7</b>                                                              | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Параметрическое моделирование в КОМПАС 3D. Основы параметрического моделирования (назначение, примеры использования). Создание зависимостей одних параметров от других.                                                                                                                                                                               | 5 | 2  | ОПК-1.3 |
| <b>2.8</b>                                                              | <b>Выполнение практических заданий (Пр).</b><br>Создание 3D модели детали с использованием возможностей параметризации системы КОМПАС 3D.                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 | 2  | ОПК-1.3 |
| <b>2.9</b>                                                              | <b>Подготовка к аудиторным занятиям (Ср).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 | 12 | ОПК-1.3 |

| <b>3. Создание трехмерных моделей методами обратного проектирования</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |       |         |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---------|
| <b>3.1</b>                                                              | <b>Изучение работы стационарного 3D-сканера и процесса постобработки полученных данных (Лаб).</b> Калибровка оборудования. Оцифровка объектов с помощью: поворотного стола, с маркерами, в свободном режиме. Обработка данных и преобразование в полигональную модель формата STL.                                                      | 5 | 4     | ОПК-1.3 |
| <b>3.2</b>                                                              | <b>Изучение работы сканера Calibry и процесса постобработки полученных данных (Лаб).</b> Калибровка оборудования. Оцифровка объектов в режимах: по геометрии, по маркерам, по текстуре. Проведение регистрации и финализации данных, выгрузка модели в формате OBJ.                                                                     | 5 | 4     | ОПК-1.3 |
| <b>3.3</b>                                                              | <b>Изучение работы лазерного сканера Simscan и последующей обработки полученных данных (Лаб).</b> Ознакомление с лазерной технологией 3D-сканирования. Калибровка оборудования. Подготовка объектов для сканирования посредством размещения маркеров. Оцифровка объектов в режимах сканирования: сетка, параллельные линии, одна линия. | 5 | 4     | ОПК-1.3 |
| <b>3.4</b>                                                              | <b>Изучение работы сканера Thunk3D и процесса постобработки полученных данных (Лаб).</b> Ознакомление с оборудованием и технологией оптического сканирования. Настройка 3D-сканера. Оцифровка объектов с использованием разных креплений к столу. В автоматическом режиме проводится регистрация сканов и их преобразование в модель.   | 5 | 4     | ОПК-1.3 |
| <b>3.5</b>                                                              | <b>Подготовка к аудиторным занятиям (Ср).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 | 16    | ОПК-1.3 |
| <b>4. Промежуточная аттестация (зачёт)</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |       |         |
| <b>4.1</b>                                                              | <b>Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Зачёт).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 | 17.75 | ОПК-1.3 |
| <b>4.2</b>                                                              | <b>Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 | 0.25  | ОПК-1.3 |

## 5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

### 5.1. Перечень компетенций

Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Трехмерное моделирование промышленных объектов», с указанием результатов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы

### 5.2. Типовые контрольные вопросы и задания

Прочитайте текст и установите соответствие.

Установите соответствие между форматом сохраняемого файла и типом файла в программе Компас-3D.

Формат Тип файла

1 M3D А Спецификация

2 A3D Б Чертеж

3 CDW В Сборка

**4 SPW Г Модель**

Ответ записать в виде: «1Д 2Ж 3Е ...»

Прочитайте текст и ответьте на вопрос.

Для чего используется режим объектной привязки в программе T-Flex?

Ответ записать в виде развернутого объяснения.

Прочитайте текст, выберите все правильные варианты ответа и обоснуйте свой выбор.

При помощи каких инструментов можно создать модель на основе имеющегося эскиза в программе Компас-3D?

1 Элемент выдавливания;

2 Вырезать выдавливанием;

3 Элемент вращения;

4 Массив по сетке;

Ответ записать в виде последовательности цифр без пробела. Привести краткое обоснование вашего выбора.

### 5.3. Фонд оценочных материалов

Полный перечень оценочных материалов представлен в приложении 1.

## 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

### 6.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Наименование помещения                                                                                                                                          | Перечень основного оборудования                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. |
| Учебная лаборатория цифровых и аддитивных технологий в машиностроении                                                                                           | Компьютерная техника с возможностью подключения к сети Интернет                                                                                                    |
| Помещение для самостоятельной работы обучающихся                                                                                                                | Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.            |
| Учебная лаборатория цифровых и аддитивных технологий в машиностроении                                                                                           | 3D сканеры                                                                                                                                                         |

### 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. P7-Офис.
2. SOLIDWORKS EDU Edition. Сублицензионный договор № 0373100029519000166 от 18.12.2019 г.
3. КОМПАС-3D. Лицензионное соглашение № КАД-19-1551 от 18.11.2019 г.
4. Blender. Свободное программное обеспечение (лицензия GNU GPL 3)
5. Astra Linux Common Edition релиз "Орел". Лицензия №187711334-ore-2.12-client-3327 от 07.09.2020

### 6.3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

#### 6.3.1. Основная литература

1. Копылов Ю. Р. Основы компьютерных цифровых технологий машиностроения [Электронный ресурс]: учебник. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 496 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/125736>



2. Приемышев А. В., Крутов В. Н., Треля В. А., Коршакова О. А. Компьютерная графика в САПР [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2017. - 196 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/90060>
3. Кузьменко А. А., Гладченков А. Д., Шкаберин В. А., Аверченков А. В., Аверченкова Е. Э., Сазонова А. С., Казаков Ю. М. Технология трехмерного моделирования и текстурирования объектов в Blender 3d и 3d Max [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва: ФЛИНТА, 2019. - 142 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/125515>

### **6.3.2. Дополнительная литература**

1. Копылов Ю. Р. Компьютерные технологии в машиностроении. Практикум [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 500 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/123999>
2. Кузьменко А. А., Гладченков А. Д., Филиппова Л. Б., Рак Е. В., Леонов Е. А., Терехов М. В., Сазонова А. С. Технология трехмерного моделирования в Blender 3d [Электронный ресурс]:лабораторный практикум. - Москва: ФЛИНТА, 2018. - 79 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/113463>
3. Болбаков Р. Г., Лобанов А. А., Сеницын А. В., и др. Компьютерная графика [Электронный ресурс]:практикум. - М.: РТУ МИРЭА, 2019. - – Режим доступа: <http://library.mirea.ru/secret/15052019/2002.iso>

## **6.4. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ**

1. Консультант Плюс [http:// www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)
2. Информационно-правовой портал ГАРАНТ [http:// www.garant.ru](http://www.garant.ru)

## **6.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Самостоятельная работа студента направлена на подготовку к учебным занятиям и на развитие знаний, умений и навыков, предусмотренных программой дисциплины.

В соответствии с учебным планом дисциплина может предусматривать лекции, практические занятия и лабораторные работы, а также выполнение и защиту курсового проекта (работы). Успешное изучение дисциплины требует посещения всех видов занятий, выполнение заданий преподавателя и ознакомления с основной и дополнительной литературой. В зависимости от мероприятий, предусмотренных учебным планом и разделом 4, данной программы, студент выбирает методические указания для самостоятельной работы из приведенных ниже.

При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо: перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя.

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо: приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию; до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов; на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного решения задач или не подготовившихся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изученную на занятии.

Методические указания, необходимые для изучения и прохождения дисциплины приведены в составе образовательной программы.

## **6.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ**

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.